

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 12

12_NoSQL_Columnar_Database



**Universitas
Telkom**

Oleh:

Surya Pradipta

103122400061

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara Row-oriented Database (seperti MySQL/PostgreSQL) dan Column-oriented Database (seperti ClickHouse/Cassandra) dalam hal penyimpanan data di dalam disk. Mengapa perbedaan ini sangat berpengaruh pada kecepatan pembacaan data?

Jawaban :

Perbedaan mendasar antara Row-oriented Database dengan Column-oriented Database terletak pada cara data disimpan di dalam disk.

Pada Row-oriented Database, data disimpan per baris (row). Artinya seluruh kolom dalam satu record disimpan secara berdekatan.

Sedangkan pada Column-oriented Database, data disimpan per kolom. Jadi semua nilai dari kolom yang sama disimpan berdekatan.

Perbedaan ini sangat mempengaruhi kecepatan pembacaan data karena pada database kolom, proses query analitik menjadi jauh lebih cepat. Misalnya ketika ingin menghitung rata-rata umur pengguna, database cukup membaca kolom umur tanpa perlu membaca nama atau kota. Hal ini mengurangi jumlah data yang dibaca dari disk sehingga I/O lebih kecil dan performa query meningkat drastis, terutama pada data berukuran besar. Sebaliknya, row-oriented database lebih optimal untuk aplikasi transaksi harian yang sering mengakses satu record secara lengkap.